

73. Which one of the following particles in the nucleus of an atom was discovered by J. Chadwick ?
- Electron
 - Proton
 - Positron
 - Neutron
74. Which one of the following findings is NOT observed in Rutherford's Nuclear Model of Atom ?
- There is a neutral centre in an atom called nucleus
 - Nearly all the mass of an atom resides in the nucleus
 - The electrons revolve around the nucleus in a circular path
 - The size of a nucleus is very small as compared to the size of atom
75. Element X forms a chloride with the formula XCl_2 , which is a solid with high melting point. X would most likely be in the same group of periodic table as
- Na
 - Al
 - Mg
 - K
76. Which one of the following oxides is a neutral oxide ?
- CO
 - CO_2
 - Na_2O
 - MgO
77. Which one of the following is also known as Dry ice in its solid form ?
- SiO_2
 - CO_2
 - CaO
 - MgO
78. Which one of the following statements is NOT correct ?
- A scale measuring hydrogen ion concentration in a solution is called pH scale
 - The higher the hydrogen ion concentration in a solution, higher is its pH
 - We can measure pH generally from 0 to 14 on a pH scale
 - The 'p' in pH stands for 'potenz' in German meaning power
79. Which one of the following statements is NOT correct ?
- Half mole of nitrogen gas is measured 11.2 litre at STP
 - 17 gram of ammonia gas contains 6.022×10^{23} molecules at STP
 - 22.4 litre of CO_2 gas at STP contains 44 gram of molecules
 - 4 gram of hydrogen gas contains 6.022×10^{23} molecules

80. किसी यौगिक के बारे में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है ?

- (a) यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से बना पदार्थ है, जो एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं
- (b) किसी यौगिक के गुण उसके घटक तत्वों से भिन्न होते हैं
- (c) यौगिक एक अशुद्ध पदार्थ है
- (d) किसी यौगिक के घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत-रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही पृथक किया जा सकता है

81. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और सूचीयों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :

सूची I (रासायनिक नाम)	सूची II (रासायनिक सूत्र)
A. वॉशिंग सोडा	1. CaOCl_2
B. बेकिंग सोडा	2. NaHCO_3
C. ब्लिचिंग पाउडर	3. $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$
D. जिप्सम	4. $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

कूट :

	A	B	C	D
(a)	4	2	1	3
(b)	4	1	2	3
(c)	3	1	2	4
(d)	3	2	1	4

82. निम्नलिखित में से किस नाइट्रोजन ऑक्साइड का द्वितयन (dimerize) हो सकता है ?

- (a) N_2O
- (b) NO_2
- (c) N_2O_3
- (d) N_2O_5

83. ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है ?

- (a) यदि किसी पदार्थ में अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, तो वह अपचयित हो जाता है
- (b) यदि किसी पदार्थ में अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, तो वह अपचयित हो जाता है
- (c) यदि किसी पदार्थ में अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है, तो वह अपचयित हो जाता है
- (d) यदि किसी पदार्थ में अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, तो वह ऑक्सीकृत हो जाता है

84. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और सूचीयों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :

सूची I (भौतिक मात्रा)	सूची II (SI यूनिट)
-----------------------------	-----------------------

A. तापमान	1. केल्विन
B. भार	2. किलोग्राम
C. द्रव्यमान	3. पास्कल
D. दाब	4. न्यूटन

कूट :

	A	B	C	D
(a)	1	2	4	3
(b)	3	4	2	1
(c)	1	4	2	3
(d)	3	2	4	1